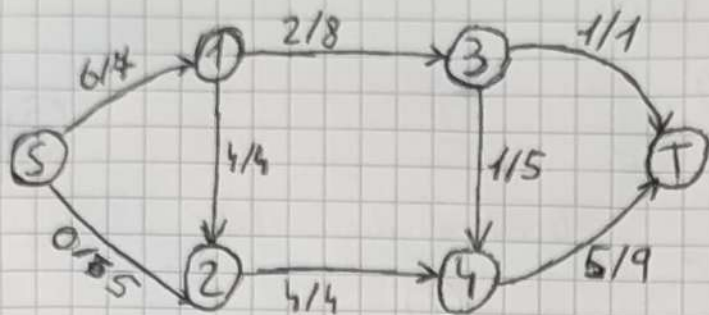


Esercizio Cammino Aumentante



$$V = f_{S1} + f_{S2} = 6$$

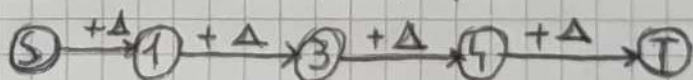
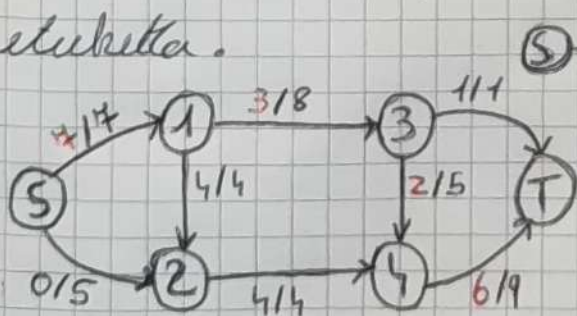
$$\Rightarrow f_{3T} + f_{4T} = 6 \quad \text{Unificata}$$

Flusso entrante = uscita

	S	1	2	3	4	T	L
$L, +\infty$							{S}
S		$S^+, 1$	$S^+, 5$				{1, 2}
1		x		$1^+, 1$			{3, 2}
3					$3^+, 1$	x	{4, 2}
4						$4^+, 1$	{T, 2}

* Nel primo rigo della tabella etichetta S con $L, +\infty$ come partenza, nella colonna L prendo il primo elemento da Sx e lo porto alla prima colonna del rigo successivo, così da etichettare gli altri stati giungendo (Stato di partenza) $^{+/-}$ con $+/-$ indicando se l'arco è in uscita oppure in entrata allo stato di partenza e poi dopo la regola aggiungo il valore di delta, che aumento se l'arco è $+$ e decremento se l'arco è $-$ senza mai andare però i numeri di capacità e non negativi. La lista L va gestita con la tecnica FIFO, ogni ~~stato~~ nodo deve avere solo un etichetta. Il valore di delta è il minimo tra il valore di delta precedente e quello nuovo ad ogni arco. Una volta etichettato T abbiamo terminato e possiamo ricostruire il cammino.

con x indicano archi imparabili da usare, per quelli o per etichetta.

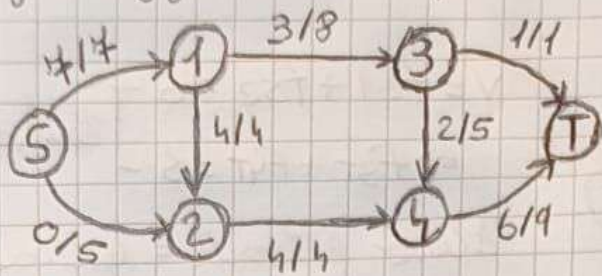


Cammino aumentante

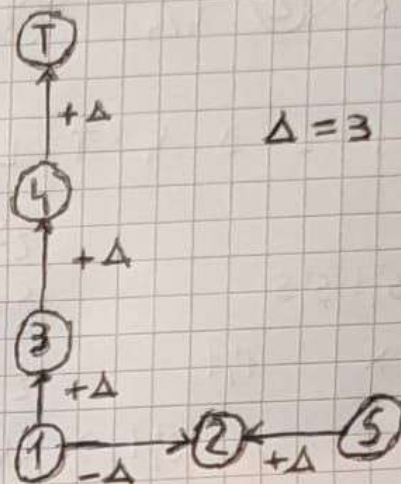
$$\Delta = 1$$

$$V = 7$$

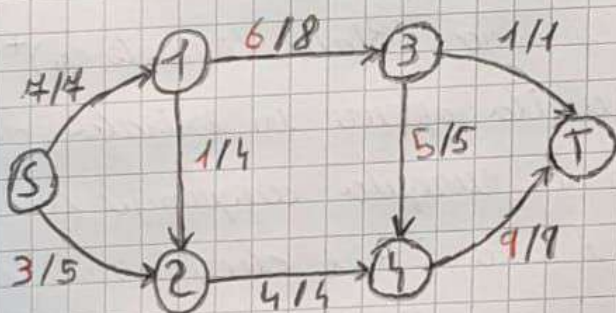
Grafo aggiornato part 1^o iterazione:



Cammino aumentato 2^o iterazione



	S	1	2	3	4	T	L
							$\{5\}$
S		x	$s^+, 5$				$\{2\}$
2		$2^-, 4$			x		$\{1\}$
1				$1^+, 4$			$\{3\}$
3					$3^+, 3$		$\{4\}$
4						$4^+, 3$	



A questo punto non ha senso provare un'altra iterazione perché gli archi che arrivano al nodo finale T sono saturi, può ancora entrare flusso dagli archi di S ma non arriverà mai a T.